Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Группа P3311

Дисциплина: Информационные системы

Курсовая работа. Этап 1

Информационная система поиска научного руководителя и сопровождения выпускных работ (CRM для преподавателя)

Анализ предметной области, требования, прецеденты и архитектура

Выполнили:
Рязанов Григорий Алексеевич
Абрамова Анастасия Сергеевна

Преподаватель:
Тюрин Иван Николаевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Предметная область **2**
1.1 Выбор предметной области . . . 2
1.2 Описание предметной области . . . 2
1.3 Правила предметной области . . . 4

2 Назначение системы **6**
2.1 Зачем нужна система . . . 6
2.2 Решаемые задачи . . . 6
2.3 Ожидаемый результат . . . 6

3 Требования к системе **7**
3.1 Функциональные требования . . . 7
3.2 Нефункциональные требования . . . 10
3.3 Допущения и ограничения . . . 11
3.4 Что система не делает . . . 12

4 Модель прецедентов **12**
4.1 Действующие лица . . . 12
4.2 Перечень прецедентов . . . 12
4.3 Диаграммы прецедентов . . . 14
4.4 Модель статусов заявки . . . 17
4.5 Описание прецедентов . . . 18

5 Архитектура системы **30**
5.1 Общее описание . . . 30
5.2 Компоненты серверного приложения . . . 31
5.3 Инфологическая модель данных . . . 31
5.4 Технологии . . . 35
5.5 Размещение на сервере `helios` . . . 35

1. Предметная область

1.1. Выбор предметной области

Предметная область — **выбор научного руководителя и сопровождение выпускной квалификационной работы (ВКР, диплома)** студентов бакалавриата и магистратуры. Система решает две связанные задачи. Сначала она помогает студенту и преподавателю найти друг друга. Затем она становится рабочим инструментом преподавателя (CRM — система управления взаимоотношениями), в котором он ведёт своих студентов от принятия заявки до сдачи работы: отслеживает этап, фиксирует встречи, ставит задачи и принимает материалы.

1.2. Описание предметной области

Участники.

- **Студент** (бакалавр или магистр) — выбирает руководителя и тему диплома, затем выполняет работу под его руководством. Одновременно у студента может быть только одна ВКР.
- **Преподаватель (научный руководитель)** — ведёт ограниченное число студентов, формулирует и публикует темы, отбирает студентов и сопровождает их работы.
- **Администратор (деканат, учебный отдел)** — подтверждает подлинность преподавателей и скрывает неподобающие комментарии в отзывах.
- **Внешняя система my.itmo** — источник данных об успеваемости студентов и статусе сдачи работы. Интеграция планируется после получения разрешения; до этого используется заглушка с тестовыми данными.

Основные понятия.

Тема — направление работы, которое преподаватель вёл или готов вести: название, описание, ключевые слова. В профиле преподавателя видны как текущие темы, так и темы, по которым один из его студентов уже сдал работу.

Заявка — обращение студента к конкретному преподавателю. В заявке студент своими словами формулирует желаемую тему. Заявка имеет статус и положение в личном рейтинге студента.

Топ студента

— упорядоченный список из не более чем пяти заявок, который студент составляет для себя. Преподаватель положение заявки в топе не видит, и оно не влияет на шансы. Топ нужен, чтобы студент понимал, к кому он хочет больше, и какие там шансы.

Лимит мест

— заявленное преподавателем число студентов. Лимит «мягкий»: преподаватель может взять и больше (например, 22 при лимите 20), если не включил запрет приёма сверх нормы. В заполненность входят только принятые студенты.

Избранное

— отметка («звёздочка») преподавателя на заявке студента, которого он, скорее всего, возьмёт. Отметка не занимает место в лимите, но учитывается при оценке шансов других студентов, и все видят, сколько студентов «почти приняты».

Шанс — оценка вероятности попасть к преподавателю в виде категории (низкий, средний, высокий).

Дата окончания отбора

— срок, который каждый преподаватель задаёт сам.

Работа — выпускная работа студента у конкретного руководителя. Создаётся, когда студент подтвердил принятие заявки. Имеет статус: «В работе», «Сдана» или «Прервана» (студент сменил руководителя).

Этап — стадия выполнения работы. Набор этапов единый для всех, задан по умолчанию и не настраивается (см. ниже). В каждый момент работа находится ровно на одном этапе.

Встреча — очная или онлайн-встреча преподавателя со студентом в рамках этапа. Встречи вносит только преподаватель. По встречам система считает, сколько их состоялось на каждом этапе и всего.

Задача — договорённость «что студент должен сделать к сроку», которую преподаватель ставит в рамках этапа. Студент отмечает задачу выполненной.

Заметка — личная запись преподавателя о студенте или работе.

Материал

— результат работы студента на этапе: текст, код, презентация. Студент добавляет ссылку или файл, преподаватель оставляет комментарий.

Доска — рабочий экран преподавателя: колонки соответствуют этапам, карточки — студентам, которых он ведёт.

Отзыв — оценки студента о руководителе после сдачи работы (по шкалам, анонимно) и необязательный текстовый комментарий (публичный, с именем автора).

Этапы работы по умолчанию.

1. Уточнение темы и задач.
2. Обзор литературы и аналогов.
3. Проектирование решения.
4. Реализация и эксперименты.
5. Написание текста работы.
6. Предзащита и подготовка к защите.

Текущий процесс (как есть). Студенты ищут руководителя через неформальные каналы: списки кафедры, личные сообщения, рассказы однокурсников. У студента нет сведений о том, чем руководитель занимается на практике, насколько он строг и вовлечён, и каковы шансы попасть именно к нему. Преподаватель получает обращения вручную и до личного разговора не видит ни успеваемости, ни интересов студента. Деканат не имеет инструмента проверки достоверности данных. После принятия студента работа ведётся вне единой системы: договорённости лежат в мессенджерах и личных заметках, у преподавателя нет общего места, где видно, на каком этапе каждый студент, сколько было встреч и что студент должен сделать. Итог: выбор делается наугад или по знакомству, часть студентов остаётся без руководителя к концу срока, а ход работ приходится восстанавливать по памяти.

Целевой процесс (как будет).

1. Преподаватель регистрируется, указывает контакты, темы, лимит мест и дату окончания отбора. Деканат подтверждает его аккаунт.
2. Студент ищет преподавателей через поисковую строку, изучает профили (темы, статистику отзывов, шанс) и подаёт до пяти заявок, формулируя тему сам.
3. Студент может запросить контакты преподавателя, указанные при регистрации, и обсуждать работу вне системы.
4. Преподаватель видит профиль и оценки студента и решает: отметить избранным, принять или отклонить (с причиной).
5. Принятый студент подтверждает выбор, остальные его заявки отзываются. К дате окончания отбора система напоминает студенту и при отсутствии реакции принимает решение по правилам из п. 1.3.
6. После подтверждения создаётся работа студента. Преподаватель видит студента на доске, переводит его по этапам, планирует встречи и фиксирует их итоги, ставит задачи, оставляет заметки и комментирует материалы.
7. После сдачи работы (статус из my.itmo) студенту предлагается оставить отзыв, статистика и сдача отражаются в профиле преподавателя.

Сервис **не распределяет пары автоматически**: решение о сотрудничестве остаётся за студентом и преподавателем. Общение студента с преподавателем происходит вне системы, а система хранит факты и результаты (этапы, встречи, задачи, материалы).

1.3. Правила предметной области

R1. У студента не более одной ВКР. Подать заявки можно только при отсутствии подтверждённой работы.

R2. Одновременно у студента не более 5 активных заявок (статусы «Отправлена», «На рассмотрении», «Избранное», «Принята»). Положение заявки в топе видно только студенту.

R3. Преподаватель может отклонить заявку только с указанием причины.

R4. Заполненность лимита считается по принятым студентам (статусы «Принята» и «В работе»). Избранное в лимит не входит.

R5. Если лимит исчерпан или превышен, шанс для новых заявителей — «низкий», с пояснением, что при симпатии преподавателя можно попасть сверх нормы. Если преподаватель включил запрет приёма сверх нормы, приём заявок закрывается сразу по достижении лимита.

R6. Принятие считается состоявшимся после подтверждения студентом. При подтверждении все остальные заявки студента отзываются.

R7. За 24 часа до даты окончания отбора система уведомляет студентов, которых принял преподаватель, но которые ещё не подтвердили выбор. Если студент не отреагировал до даты окончания: заявка, стоящая в топе студента выше всех остальных, подтверждается автоматически; иначе отзывается.

R8. При смене руководителя студент указывает причину, заявка закрывается, место освобождается, все прошлые заявки студента сбрасываются. Работа получает статус «Прервана», её история сохраняется.

R9. Оставить отзыв может только аккаунт, получивший статус «работа сдана». Оценки по шкалам анонимны (автора знает только система, это защита от накрутки). Текстовый отзыв необязателен и публикуется с именем.

R10. Шанс учитывает число заявок, число избранных, средний балл студента среди заявителей данного преподавателя и лимит с числом принятых. Преподаватель видит все оценки студента, но шанс считается только по среднему баллу.

R11. Если работа в my.itmo не сдана, итоговая оценка считается равной 2.

R12. Новая заявка получает статус «Отправлена». Статус «На рассмотрении» она получает, когда преподаватель впервые открывает её.

R13. Когда студент подтверждает принятие, система создаёт работу и ставит её на первый этап. Набор этапов единый, фиксированный и не настраивается преподавателем.

R14. Работа в каждый момент находится ровно на одном этапе. Переводит работу между этапами только преподаватель, допускается переход на следующий или предыдущий этап. Система записывает дату начала и завершения каждого этапа.

R15. Встречи вносит только преподаватель. Встреча относится к этапу, на котором находилась работа в момент её создания. Число встреч этапа — это число встреч в статусе «Состоялась».

R16. Задачи ставит преподаватель, выполненной их отмечает студент.

R17. Заметки преподавателя доступны только ему. Материалы добавляет студент, комментарии к ним оставляет преподаватель.

R18. Этапы, встречи, задачи, заметки и материалы ведутся только у работы со статусом «В работе». После сдачи или прерывания работы они сохраняются как история.

R19. Когда my.itmo сообщает о сдаче, работа получает статус «Сдана», последний этап завершается, заявка закрывается.

2. Назначение системы

2.1. Зачем нужна система

Выбор руководителя ВКР — единственный этап обучения, где результат зависит от взаимного согласия двух сторон при ограниченных местах и отсутствии общих инструментов поиска. Информационная система вводит единое прозрачное пространство, в котором студент видит доступных преподавателей и свои шансы, а преподаватель получает структурированные заявки с данными об успеваемости.

После принятия студента система служит преподавателю CRM: она заменяет разрозненные мессенджеры и личные записи единым рабочим местом, где видно этап каждой работы, историю встреч, поставленные задачи и присланные материалы.

2.2. Решаемые задачи

1. **Ускорение поиска руководителя.** Сократить время поиска за счёт поиска по темам и ключевым словам вместо ручного перебора списка кафедры.
2. **Информирование студента.** Показать статистику отзывов, долю успешных защит и категорию шанса до подачи заявки.
3. **Информирование преподавателя.** Дать профиль и оценки студента до личного общения.
4. **Упрощение связи.** Дать студенту контакты преподавателя сразу после подачи заявки.
5. **Учёт мест и сроков отбора.** Учитывать мягкий лимит, избранных и срок отбора каждого преподавателя.
6. **Исключение ситуации «без руководителя».** Не оставлять студента без руководителя к концу отбора (автоматическое подтверждение по топу).
7. **Ведение работ студентов.** Дать преподавателю доску этапов, учёт встреч, задачи, заметки и материалы по каждому студенту в одном месте.
8. **Оценка качества руководства.** Накапливать анонимные оценки руководителей и публичные отзывы с защитой от накруток.
9. **Контроль достоверности данных.** Дать деканату инструмент подтверждения аккаунтов преподавателей и скрытия неподобающих комментариев.

2.3. Ожидаемый результат

Единая веб-система, где весь цикл «поиск $\rightarrow$ заявка $\rightarrow$ принятие $\rightarrow$ ведение работы $\rightarrow$ сдача $\rightarrow$ отзыв» проходит в одном месте, а преподаватель в любой момент видит, на каком этапе каждый из его студентов.

3. Требования к системе

Каждое требование имеет приоритет:

- **Обязательно —** без этого система не решает свои задачи, требование входит в первую версию;
- **Желательно —** улучшает систему, реализуется при наличии времени;
- **Не делаем —** сознательно исключено из системы (см. п. 3.4).

3.1. Функциональные требования

ID	Требование	Приоритет
Учётные записи и доступ		
ФТ-1	Система должна позволять пользователю войти по логину и паролю и разграничивать доступ по ролям: студент, преподаватель, администратор.	Обязательно
ФТ-2	Система должна позволять войти через ITMO ID после получения разрешения на интеграцию.	Желательно
ФТ-3	Система должна позволять преподавателю зарегистрироваться и указать ФИО, кафедру и контакты (почта, Telegram и др.). Профиль не показывается студентам, пока администратор не подтвердит аккаунт.	Обязательно
ФТ-4	Система должна получать из my.itmo данные студента: ФИО, группу, направление, оценки по всем предметам, средний балл, статус и итоговую оценку работы. До получения доступа данные берутся из заглушки.	Обязательно
Профиль преподавателя		
ФТ-5	Система должна позволять преподавателю добавлять, редактировать и закрывать темы (название, описание, ключевые слова, направление).	Обязательно
ФТ-6	Система должна позволять преподавателю задать лимит мест и включить запрет приёма сверх лимита. Если запрет включён и лимит достигнут, система не должна принимать новые заявки к этому преподавателю.	Обязательно
ФТ-7	Система должна позволять преподавателю задать дату окончания отбора.	Обязательно
Поиск и профиль преподавателя		
ФТ-8	Система должна предоставлять студенту поисковую строку, по которой находятся преподаватели с подходящими темами (текущими и сданными), и фильтры по направлению и признаку «отбор открыт».	Обязательно

ID	Требование	Приоритет
ФТ-9	Система должна показывать профиль преподавателя: темы, статистику отзывов в процентах, число завершённых работ, долю успешных защит, текстовые отзывы с именами авторов, число заявок и избранных, заполненность (принято из лимита), дату окончания отбора.	Обязательно
ФТ-10	Система должна показывать студенту категорию шанса (низкий, средний, высокий) для каждого преподавателя и факторы, которые на неё повлияли.	Обязательно
ФТ-11	Если лимит исчерпан, система должна показывать шанс «низкий» и пояснять, что при симпатии преподавателя можно попасть сверх нормы (если приём сверх нормы не запрещён).	Обязательно
Заявки		
ФТ-12	Система должна позволять студенту отправить заявку выбранному преподавателю, указав желаемую тему своими словами. Новая заявка получает статус «Отправлена».	Обязательно
ФТ-13	Система должна запрещать студенту иметь более 5 активных заявок и позволять расставить их в личный топ. Положение в топе система не показывает преподавателю и не использует при расчёте шанса.	Обязательно
ФТ-14	Система должна присваивать заявке один из статусов («Отправлена», «На рассмотрении», «Избранное», «Принята», «В работе», «Отклонена», «Отозвана», «Закрыта») и разрешать только переходы из таблицы 4.	Обязательно
ФТ-15	Система должна переводить заявку из «Отправлена» в «На рассмотрении», когда преподаватель впервые открывает её.	Обязательно
ФТ-16	Система должна показывать преподавателю в заявке профиль студента, все его оценки из my.itmo, средний балл, достижения и формулировку темы.	Обязательно
ФТ-17	Система должна позволять преподавателю отметить заявку избранной (и снять отметку), принять её или отклонить. При отклонении система должна требовать причину и показывать её студенту.	Обязательно
ФТ-18	Система должна позволять студенту подтвердить принятие. После подтверждения заявка получает статус «В работе», остальные заявки студента отзываются.	Обязательно
ФТ-19	Система должна показывать студенту контакты преподавателя, указанные при регистрации, по его запросу после подачи заявки.	Обязательно
ФТ-20	Система должна позволять студенту отозвать свою активную заявку.	Обязательно
ФТ-21	Система должна позволять студенту сменить руководителя: запросить причину, закрыть заявку, освободить место, уведомить преподавателя и сбросить прошлые заявки студента. Работа получает статус «Прервана», её история сохраняется.	Обязательно
Сроки отбора		

ID	Требование	Приоритет
ФТ-22	Система должна за 24 часа до даты окончания отбора уведомлять студента, чью заявку принял преподаватель, если студент её не подтвердил.	Обязательно
ФТ-23	Система должна в момент окончания отбора автоматически подтверждать принятую неподтверждённую заявку, если она стоит в топе студента выше остальных, а остальные принятые неподтверждённые заявки отзывать.	Обязательно
Ведение работ (CRM преподавателя)		
ФТ-24	Система должна при подтверждении заявки создавать работу студента и ставить её на первый этап из фиксированного набора этапов.	Обязательно
ФТ-25	Система должна показывать преподавателю доску: колонки — этапы работы, карточки — его студенты. Система должна позволять переводить студента на другой этап (перетаскиванием или кнопкой) и сохранять даты начала и завершения этапов.	Обязательно
ФТ-26	Система должна показывать преподавателю карточку студента: профиль и оценки, тему, текущий этап и историю этапов, встречи, задачи, заметки, материалы.	Обязательно
ФТ-27	Система должна позволять преподавателю запланировать встречу (дата, время, формат), отметить её состоявшейся, отменённой или пропущенной и записать итоги. Встречи вносит только преподаватель.	Обязательно
ФТ-28	Система должна показывать число состоявшихся встреч на каждом этапе и всего, а также дату последней встречи.	Обязательно
ФТ-29	Система должна позволять преподавателю поставить студенту задачу со сроком, а студенту — отметить её выполненной.	Обязательно
ФТ-30	Система должна позволять преподавателю вести личные заметки о студенте, которые не видны студенту.	Обязательно
ФТ-31	Система должна позволять студенту добавить к текущему этапу материал (ссылку или файл), а преподавателю — просмотреть материал и оставить комментарий.	Обязательно
ФТ-32	Система должна показывать студенту его текущий этап, историю этапов, встречи и задачи.	Обязательно
ФТ-33	Система должна показывать преподавателю сводку: число студентов на каждом этапе, занятость мест, ближайшие встречи.	Желательно
Завершение работы и отзывы		
ФТ-34	Система должна получать из my.itmo статус «работа сдана» и итоговую оценку (не сдано — оценка 2), завершать работу, закрывать заявку и отражать сдачу в профиле преподавателя.	Обязательно

ID	Требование	Приоритет
ФТ-35	Система должна позволять оставить отзыв только студенту со статусом «работа сдана». Оценки по шкалам анонимны (набор шкал уточняется), текстовый комментарий необязателен и публикуется с именем автора.	Обязательно
ФТ-36	Система должна пересчитывать статистику преподавателя после каждого нового отзыва.	Обязательно
Администрирование и сервис		
ФТ-37	Система должна позволять администратору подтвердить или отклонить аккаунт преподавателя и вести каталог направлений.	Обязательно
ФТ-38	Система должна позволять администратору скрыть неподобающий текстовый комментарий в отзыве. Оценки по шкалам при этом остаются в статистике.	Желательно
ФТ-39	Система должна отправлять уведомления внутри системы: о новых заявках, изменении статуса заявки, приближении срока, новых встречах, задачах и материалах.	Обязательно
ФТ-40	Система должна дублировать уведомления по электронной почте.	Желательно
ФТ-41	Система должна вести журнал значимых событий (смена статусов и этапов, решения администратора, ошибки интеграции).	Желательно

Таблица 1: Функциональные требования

3.2. Нефункциональные требования

ID	Категория	Требование	Приоритет
НФТ-1	Производительность	95 % запросов поиска и открытия профиля выполняются не дольше 1 с при данных порядка 5 000 студентов и 300 преподавателей (ориентировочные цифры).	Желательно
НФТ-2	Нагрузка	Система выдерживает не менее 200 одновременных пользователей, пиковая нагрузка — периоды отбора.	Желательно
НФТ-3	Безопасность	Передача по HTTPS, ролевая модель доступа, защита от SQL-инъекций, XSS и CSRF, хранение паролей (в прототипе) только в виде хэшей.	Обязательно
НФТ-4	Приватность	Оценки студента видны только преподавателям, которым он подал заявку. Автор анонимных оценок не передаётся клиенту ни одним API. Положение заявки в топе недоступно преподавателю на уровне API. Заметки преподавателя недоступны студенту. Материалы работы доступны только студенту и его руководителю.	Обязательно

ID	Категория	Требование	Приоритет
НФТ-5	Целостность данных	Переходы статусов и подсчёт мест выполняются транзакционно. Обработка сроков идемпотентна, повторный запуск не меняет результат.	Обязательно
НФТ-6	Надёжность	Недоступность my.itmo не блокирует работу: используются последние загруженные данные, ошибка пишется в журнал.	Обязательно
НФТ-7	Удобство использования	Интерфейс на русском языке. Основные сценарии (поиск, подача заявки, подтверждение, перевод студента на другой этап) выполняются не более чем за 3 перехода от главной страницы.	Обязательно
НФТ-8	Прозрачность	Рядом с категорией шанса отображаются факторы, повлиявшие на неё.	Желательно
НФТ-9	Совместимость	Работа в двух последних версиях Chrome, Firefox, Safari и Edge, адаптивная вёрстка.	Желательно
НФТ-10	Сопровождаемость	Слоистая архитектура, версионирование схемы БД миграциями, документация REST API в формате OpenAPI, автоматические тесты бизнес-правил R1–R20.	Желательно
НФТ-11	Расширяемость	Интеграция с my.itmo реализуется через интерфейс-адаптер, замена заглушки на реальный клиент не меняет остальной код.	Обязательно
НФТ-12	Развёртывание	Все этапы работы демонстрируются на сервере `helios`. Система собирается в одно приложение и запускается без контейнеров и прав суперпользователя.	Обязательно
НФТ-13	Файлы	Загружаемые файлы материалов хранятся на файловой системе сервера, в базе данных хранятся только их описания. Максимальный размер файла ограничивается настройкой (ориентировочно 20 МБ), вместо файла можно указать ссылку.	Обязательно

Таблица 2: Нефункциональные требования

3.3. Допущения и ограничения

- Интеграция с my.itmo зависит от разрешения. До его получения данные успеваемости и статус сдачи работы берутся из заглушки.
- Набор шкал отзыва и формула расчёта шанса (пороги категорий) уточняются на этапе реализации. Список влияющих факторов зафиксирован в правиле R10.
- Набор этапов работы единый и фиксированный (п. «Этапы работы по умолчанию»).

3.4. Что система не делает

- Не распределяет студентов по преподавателям автоматически: решение принимают студент и преподаватель.
- Не предоставляет чат между студентом и преподавателем: общение происходит вне системы, контакты передаются по запросу.
- Не рассчитывает индикатор состояния работы («светофор») и не формирует отчёты и выгрузки.
- Не позволяет преподавателю настраивать собственный набор этапов: этапы заданы по умолчанию.
- Не позволяет студенту вносить встречи: их вносит только преподаватель.
- Не принимает жалобы пользователей: неподобающий комментарий скрывает администратор.

4. Модель прецедентов

4.1. Действующие лица

- **Студент**, **Преподаватель**, **Администратор —** пользователи системы.
- **Планировщик —** системный актёр, запускающий действия по времени: напоминания, обработку окончания отбора, синхронизацию.
- **my.itmo —** внешняя система, поставщик данных об успеваемости и сдаче работ.

4.2. Перечень прецедентов

ID	Прецедент	Актёр
Поиск преподавателя и заявки		
UC-1	Найти преподавателя через поисковую строку	Студент
UC-2	Просмотреть профиль преподавателя и оценку своих шансов	Студент
UC-3	Подать заявку преподавателю и сформулировать свою тему	Студент
UC-4	Расставить заявки в личном топе и отозвать ненужную	Студент
UC-5	Запросить контакты преподавателя	Студент
UC-6	Подтвердить принятие заявки преподавателем	Студент
UC-7	Сменить научного руководителя	Студент
Работа студента		
UC-8	Посмотреть этап, встречи и задачи своей работы	Студент
UC-9	Добавить материал работы	Студент
UC-10	Оставить отзыв о преподавателе после сдачи работы	Студент

ID	Прецедент	Актёр
Профиль и заявки преподавателя		
UC-11	Заполнить профиль и контакты	Преподаватель
UC-12	Вести список своих тем	Преподаватель
UC-13	Задать лимит мест и дату окончания отбора	Преподаватель
UC-14	Просмотреть входящие заявки и профиль студента	Преподаватель
UC-15	Отметить заявку избранной	Преподаватель
UC-16	Принять заявку студента	Преподаватель
UC-17	Отклонить заявку с указанием причины	Преподаватель
Ведение работ (CRM)		
UC-18	Просмотреть доску работ по этапам и сводку	Преподаватель
UC-19	Открыть карточку студента	Преподаватель
UC-20	Перевести работу студента на другой этап	Преподаватель
UC-21	Запланировать встречу со студентом	Преподаватель
UC-22	Отметить итог встречи и записать результаты	Преподаватель
UC-23	Поставить студенту задачу	Преподаватель
UC-24	Оставить заметку о студенте	Преподаватель
UC-25	Просмотреть материалы студента и оставить комментарий	Преподаватель
Администрирование и системные действия		
UC-26	Подтвердить или отклонить аккаунт преподавателя	Администратор
UC-27	Скрыть неподобающий комментарий в отзыве	Администратор
UC-28	Напомнить студенту о подтверждении до окончания отбора	Планировщик
UC-29	Обработать окончание срока отбора	Планировщик
UC-30	Получить данные студента и статус сдачи из my.itmo	Планировщик, my.itmo

4.3. Диаграммы прецедентов

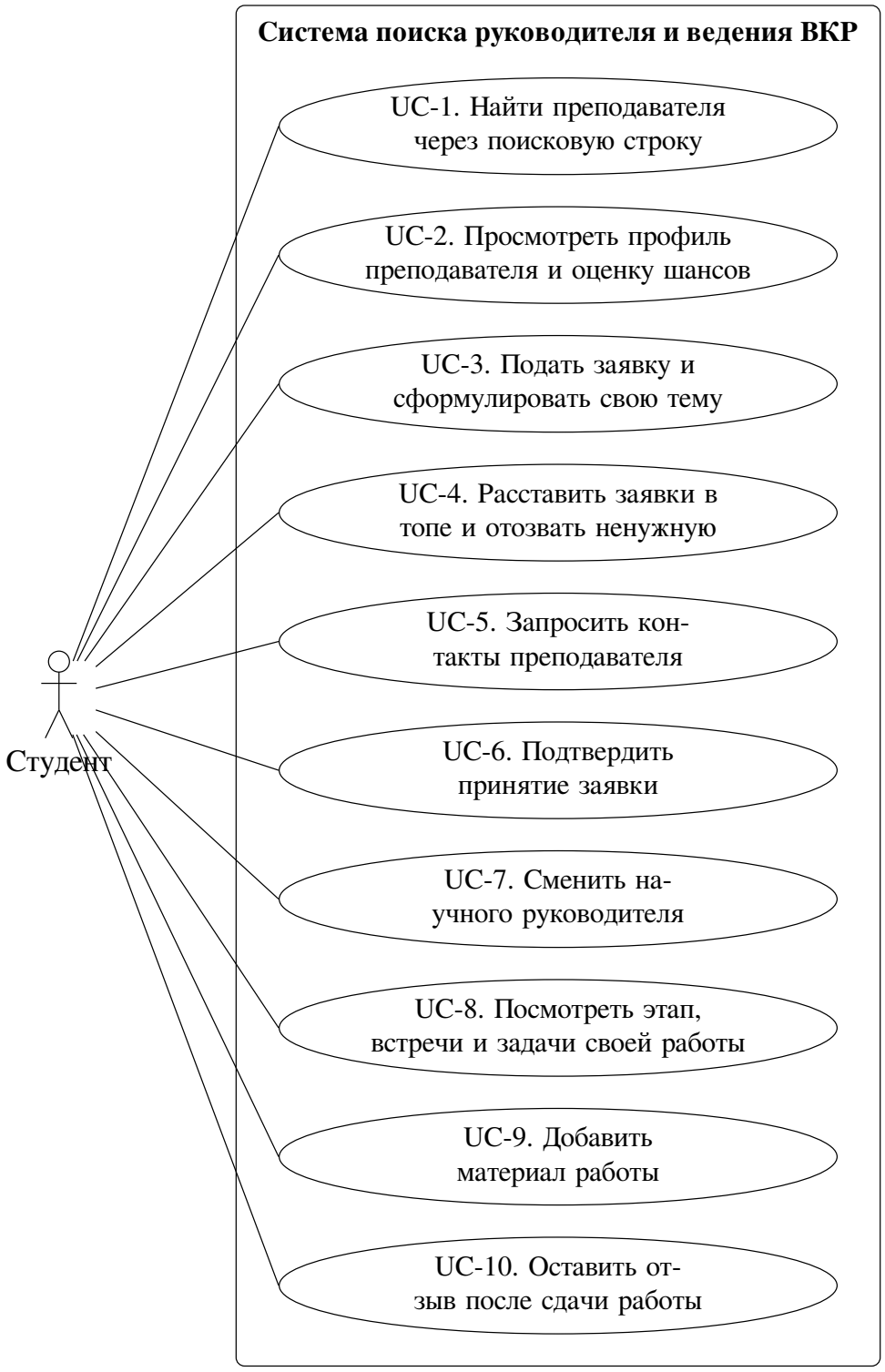


Рис. 1: Диаграмма прецедентов. Студент

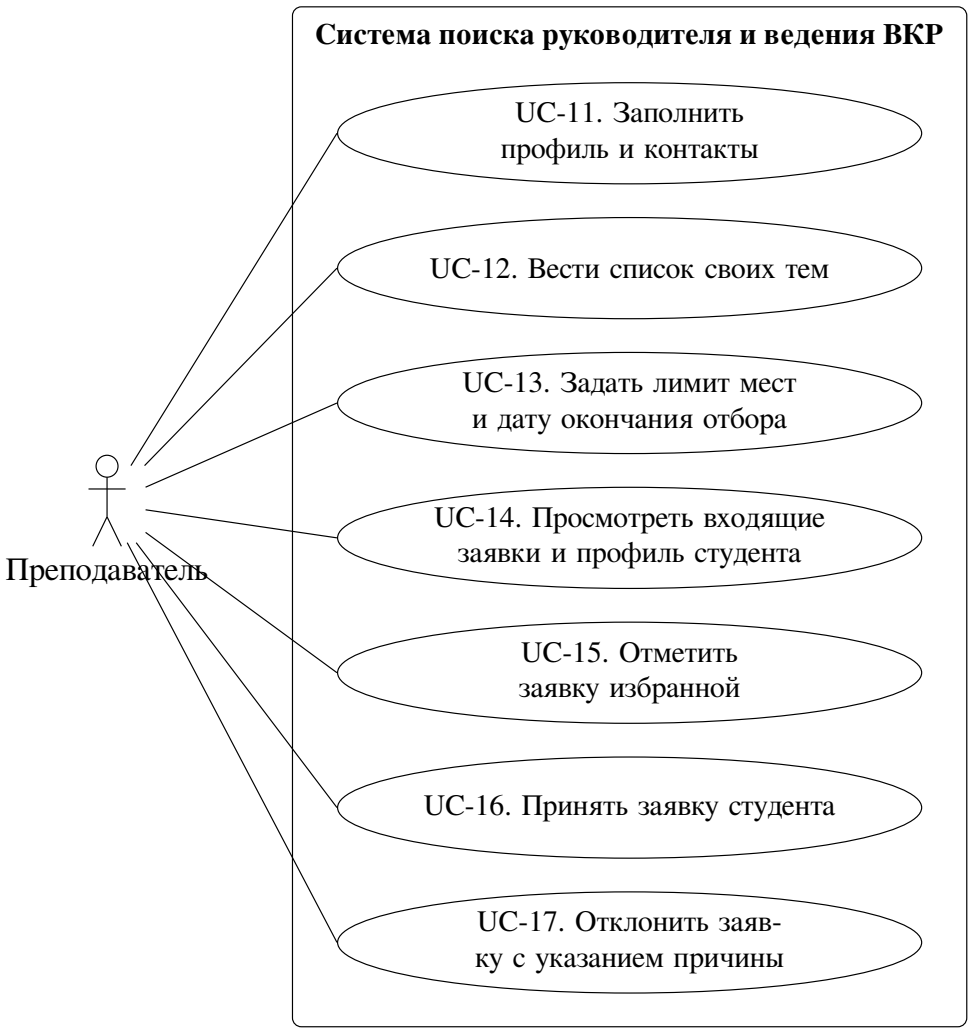


Рис. 2: Диаграмма прецедентов. Преподаватель: профиль и заявки

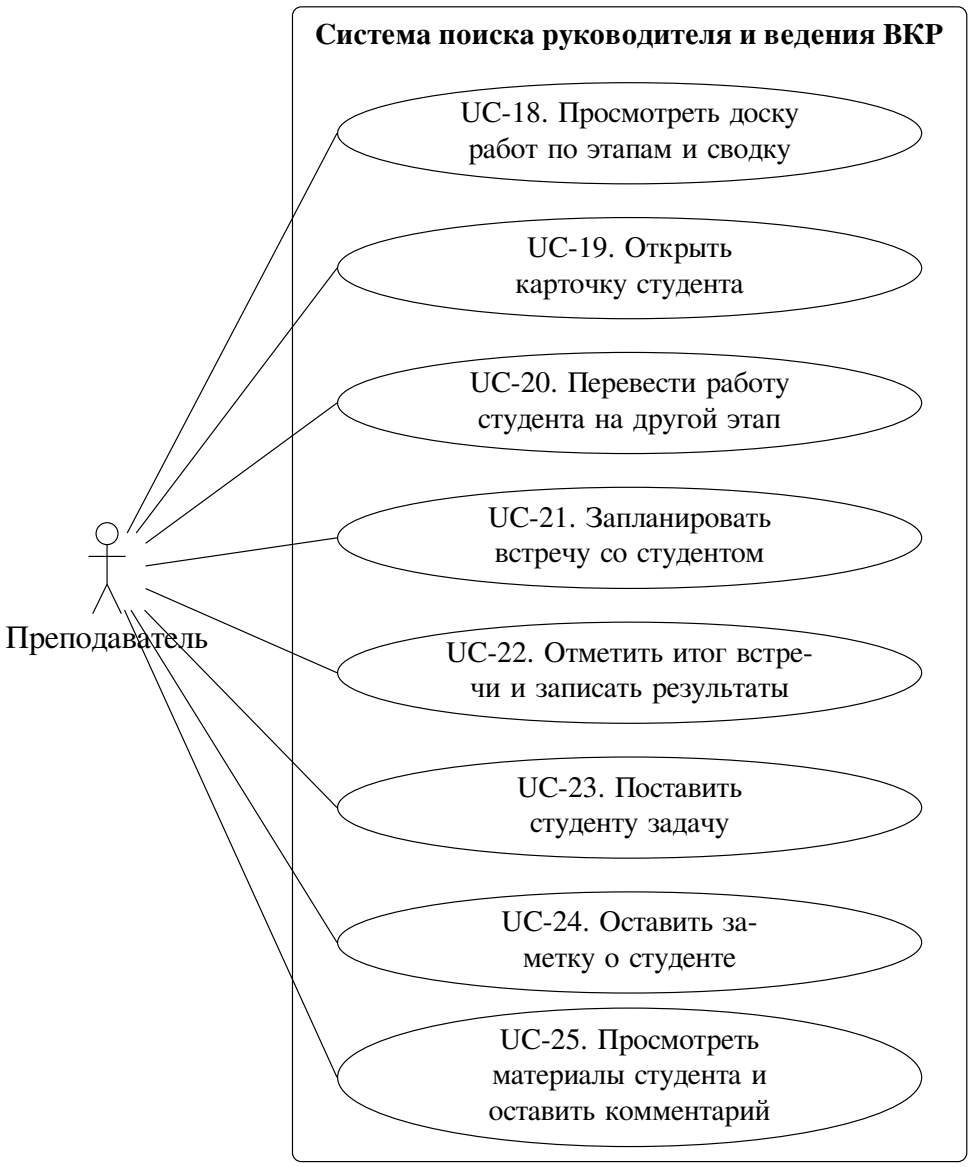


Рис. 3: Диаграмма прецедентов. Преподаватель: ведение работ (CRM)

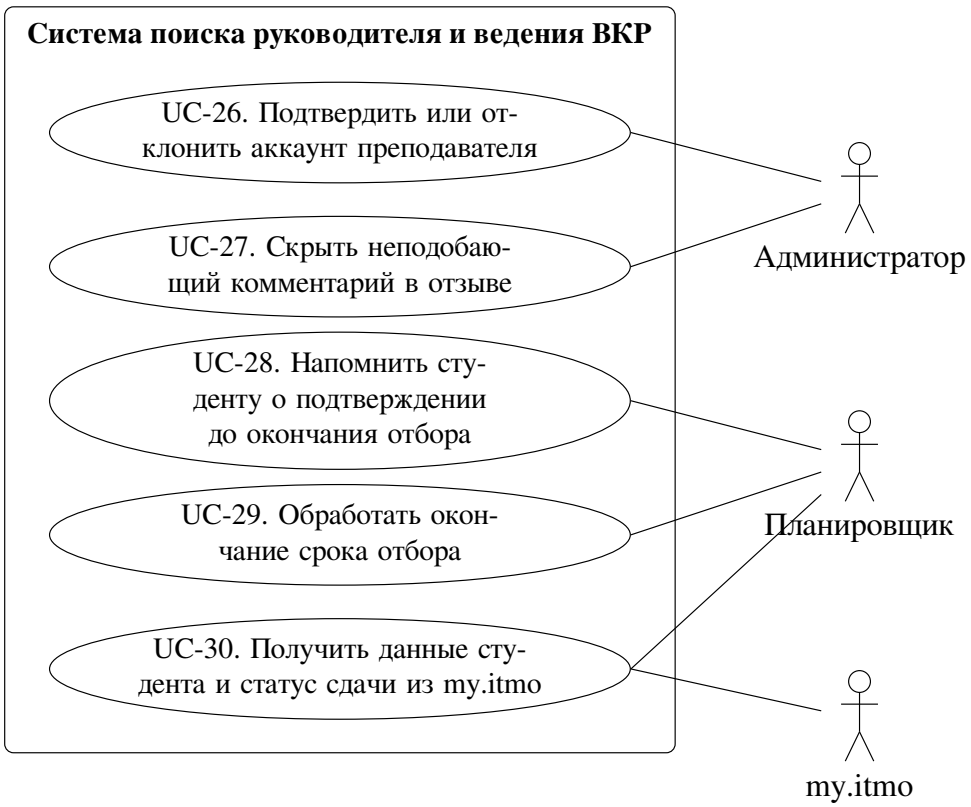


Рис. 4: Диаграмма прецедентов. Администратор и системные актёры

4.4. Модель статусов заявки

Статусы заявки в порядке жизненного цикла: «Отправлена» (студент подал заявку, преподаватель её ещё не открывал), «На рассмотрении» (преподаватель открыл заявку), «Избранное» (преподаватель отметил её звёздочкой), «Принята» (преподаватель принял студента, ждёт подтверждения), «В работе» (студент подтвердил, идёт работа). Завершающие статусы: «Отклонена», «Отозвана», «Закрыта». Активными считаются заявки в статусах «Отправлена», «На рассмотрении», «Избранное» и «Принята».

Из	В	Инициатор	Условие
(новая заявка)	Отправлена	Студент	Активных заявок меньше пяти; отбор открыт (UC-3)
Отправлена	На рассмотрении	Система	Преподаватель впервые открыл заявку (UC-14)
На рассмотрении	Избранное	Преподаватель	Отметка «звёздочкой»; её можно снять (обратный переход, UC-15)
На рассмотрении, Избранное	Принята	Преподаватель	Отбор открыт; при запрете приёма сверх нормы лимит не исчерпан; у студента нет подтверждённой работы (UC-16)
На рассмотрении, Избранное	Отклонена	Преподаватель	Указана причина (UC-17)
Принята	В работе	Студент или система	Подтверждение студента либо автоподтверждение (UC-29); остальные заявки студента отзываются; создаётся работа
Отправлена, На рассмотрении, Избранное, Принята	Отозвана	Студент или система	Отзыв студентом (UC-4); подтверждение другой заявки; истечение срока без подтверждения (UC-29)
В работе	Закрыта	Студент или система	Смена руководителя с причиной (UC-7) либо статус «работа сдана» из my.itmo (UC-30)

Таблица 4: Переходы статусов заявки

4.5. Описание прецедентов

UC-1. Найти преподавателя через поисковую строку	
Актор	Студент
Предусловия	Студент вошёл в систему.
Основной сценарий	1. Студент открывает раздел «Поиск». 2. Студент вводит в поисковую строку ключевые слова или тему интереса. 3. Система ищет совпадения с темами преподавателей (текущими и сданными) и их ключевыми словами. В выдачу попадают только подтверждённые преподаватели. 4. Система выводит список: ФИО, кафедра, совпавшие темы, категория шанса, признак «отбор открыт» и дата его окончания. 5. Студент при необходимости сужает список фильтрами по направлению и признаку «отбор открыт» и открывает нужный профиль (UC-2).
Альтернативы	3а. Совпадений нет: система сообщает об этом и предлагает изменить запрос или показать преподавателей направления студента.
Постусловия	Студенту показан список подходящих преподавателей.

UC-2. Просмотреть профиль преподавателя и оценку своих шансов	
Актор	Студент
Предусловия	Студент открыл профиль преподавателя из выдачи.
Основной сценарий	1. Система показывает темы (текущие и сданные), статистику отзывов в процентах, число завершённых работ, долю успешных защит и текстовые отзывы с именами авторов. 2. Система показывает число заявок, число избранных («почти принятых»), заполненность (принято из лимита) и дату окончания отбора. 3. Система рассчитывает категорию шанса для этого студента и показывает факторы, повлиявшие на неё (правило R10).
Альтернативы	3а. Лимит исчерпан или превышен: шанс «низкий» с пояснением о возможности попасть сверх нормы. 3б. Включён запрет приёма сверх нормы и лимит достигнут: подача заявки недоступна.
Постусловия	Студент владеет данными для решения о подаче заявки.

UC-3. Подать заявку преподавателю и сформулировать свою тему	
Актор	Студент
Предусловия	Нет работы в статусе «В работе»; активных заявок меньше пяти; отбор у преподавателя открыт.
Основной сценарий	1. Студент нажимает «Подать заявку» в профиле преподавателя. 2. Студент вводит желаемую тему своими словами. 3. Система создаёт заявку со статусом «Отправлена», ставит её в конец личного топа студента и уведомляет преподавателя.
Альтернативы	1a. Уже пять активных заявок: система отказывает и предлагает отозвать одну из них.
Постусловия	Заявка зарегистрирована. Положение в топе скрыто от преподавателя.

UC-4. Расставить заявки в личном топе и отозвать ненужную	
Актор	Студент
Предусловия	У студента есть хотя бы одна активная заявка.
Основной сценарий	1. Студент открывает раздел «Заявки». 2. Студент перетаскивает заявки, расставляя их по приоритету от 1 до 5. Рядом с каждой показана категория шанса. 3. Система сохраняет порядок. Топ видит только студент. 4. Если заявка больше не нужна, студент нажимает «Отозвать». Система переводит её в статус «Отозвана», остальные заявки сдвигаются вверх по топу.
Постусловия	Топ актуален, отозванная заявка не участвует в отборе.

UC-5. Запросить контакты преподавателя	
Актор	Студент
Предусловия	У студента есть заявка этому преподавателю, не отклонённая и не отозванная.
Основной сценарий	1. Студент в карточке заявки нажимает «Показать контакты». 2. Система показывает контакты, указанные преподавателем при регистрации (почта, Telegram и др.). 3. Дальнейшее общение проходит вне системы.
Альтернативы	2a. Контакты не заполнены: система сообщает об этом и предлагает дождаться ответа преподавателя.
Постусловия	Студент получил способ связаться с преподавателем.

UC-6. Подтвердить принятие заявки преподавателем	
Актор	Студент
Предусловия	Преподаватель перевёл заявку в статус «Принята».
Основной сценарий	1. Система уведомляет студента о принятии. 2. Студент открывает заявку и подтверждает, что идёт к этому преподавателю. 3. Система переводит заявку в «В работе», создаёт работу студента и ставит её на первый этап. 4. Система отзывает все остальные заявки студента и очищает его топ. 5. Система уведомляет преподавателей, чьи заявки отозваны.
Альтернативы	2а. Студент отказывается от принятой заявки: статус «Отозвана», остальные заявки сохраняются. 2б. Студент не реагирует до даты окончания отбора: выполняется UC-29.
Постусловия	Студент закреплён за преподавателем, место в лимите занято, у преподавателя в доске появилась карточка студента.

UC-7. Сменить научного руководителя	
Актор	Студент
Предусловия	Заявка студента в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Студент выбирает «Сменить руководителя». 2. Система запрашивает причину. 3. Студент указывает причину. 4. Система закрывает заявку, сохраняет причину, освобождает место в лимите и уведомляет преподавателя. 5. Система переводит работу в статус «Прервана», история этапов, встреч, задач и материалов сохраняется. 6. Система сбрасывает все прошлые заявки студента. 7. Студент возвращается к поиску (UC-1) и подаёт новые заявки (UC-3).
Постусловия	Заявка закрыта, место освобождено, у студента нет активных заявок.

UC-8. Посмотреть этап, встречи и задачи своей работы	
Актор	Студент
Предусловия	У студента есть работа в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Студент открывает раздел «Моя работа». 2. Система показывает текущий этап, историю этапов, встречи по этапам (дата, формат, статус, итоги) и число состоявшихся встреч. 3. Система показывает задачи со сроками. 4. Студент отмечает выполненную задачу. Система сохраняет отметку и уведомляет преподавателя.
Постусловия	Студент знает, на каком этапе работа и что нужно сделать.

UC-9. Добавить материал работы	
Актор	Студент
Предусловия	У студента есть работа в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Студент в разделе «Моя работа» нажимает «Добавить материал». 2. Студент указывает название, тип (текст работы, код, презентация, другое) и ссылку либо загружает файл. 3. Система привязывает материал к текущему этапу и уведомляет преподавателя.
Альтернативы	2а. Файл больше допустимого размера: система отказывает и предлагает указать ссылку.
Постусловия	Материал виден студенту и его руководителю.

UC-10. Оставить отзыв о преподавателе после сдачи работы	
Актор	Студент
Предусловия	Работа получила статус «Сдана» (UC-30); отзыв по ней ещё не оставлен.
Основной сценарий	1. Система предлагает студенту оставить отзыв. 2. Студент выставляет оценки по шкалам (строгость, гибкость сроков, вовлечённость и др.). Оценки анонимны. 3. Студент по желанию вводит текстовый комментарий, который публикуется с его именем. 4. Система сохраняет отзыв так, чтобы автор оценок не передавался клиентам. 5. Система пересчитывает статистику профиля преподавателя. Преподаватель видит обновлённую статистику и комментарий.
Альтернативы	2a. Студент не оставляет отзыв: ничего не происходит, система может напомнить позже.
Постусловия	Статистика преподавателя обновлена.

UC-11. Заполнить профиль и контакты	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Преподаватель зарегистрирован.
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает раздел «Профиль». 2. Преподаватель указывает кафедру и контакты (почта, Telegram и др.). 3. Система сохраняет данные. Новый аккаунт отправляется администратору на подтверждение (UC-26).
Альтернативы	3a. Аккаунт не подтверждён: профиль не виден студентам.
Постусловия	Профиль заполнен, контакты доступны студентам по запросу.

UC-12. Вести список своих тем	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Преподаватель вошёл в систему.
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает раздел «Мои темы». 2. Преподаватель добавляет тему (название, описание, ключевые слова, направление) или редактирует существующую. 3. Преподаватель закрывает неактуальные темы. 4. Система обновляет данные, по которым студенты ищут преподавателей.

Постусловия	Актуальный список тем доступен в поиске.

UC-13. Задать лимит мест и дату окончания отбора	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Преподаватель вошёл в систему.
Основной сценарий	1. Преподаватель указывает лимит мест. 2. Преподаватель при необходимости включает запрет приёма сверх лимита. 3. Преподаватель задаёт дату окончания отбора. 4. Система сохраняет параметры и пересчитывает категории шансов.
Альтернативы	1а. Лимит уменьшен ниже числа принятых: действующие студенты сохраняются, приём новых заявок закрывается.
Постусловия	Параметры отбора актуальны.

UC-14. Просмотреть входящие заявки и профиль студента	
Актор	Преподаватель
Предусловия	У преподавателя есть входящие заявки.
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает раздел «Заявки» и при необходимости фильтрует список по статусу. 2. Преподаватель открывает заявку. Система показывает профиль студента, все оценки из my.itmo, средний балл, достижения и формулировку темы. 3. Если заявка была в статусе «Отправлена», система переводит её в «На рассмотрении» и уведомляет студента.
Постусловия	Преподаватель владеет данными для решения по заявке.

UC-15. Отметить заявку избранной	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Заявка в статусе «На рассмотрении» или «Избранное».
Основной сценарий	1. Преподаватель нажимает «звёздочку» на заявке. 2. Система переводит заявку в «Избранное» и увеличивает счётчик «почти принятых» в профиле преподавателя. 3. Повторное нажатие снимает отметку, заявка возвращается в «На рассмотрении».
Постусловия	Избранные учитываются при расчёте шансов остальных студентов. Место в лимите не занято.

UC-16. Принять заявку студента	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Заявка в статусе «На рассмотрении» или «Избранное».
Основной сценарий	1. Преподаватель нажимает «Принять». 2. Система проверяет условия: отбор открыт, при запрете приёма сверх нормы лимит не исчерпан, студент не в статусе «В работе» у другого преподавателя. 3. Система переводит заявку в «Принята» и уведомляет студента, чтобы он подтвердил выбор (UC-6).
Альтернативы	2а. Запрет приёма сверх нормы включён и лимит исчерпан: принятие блокируется. 2б. Запрета нет: принятие разрешено, заполненность может превысить 100 %. 2в. Студент уже в работе у другого преподавателя: принятие недоступно.
Постусловия	Заявка принята и ждёт подтверждения студента.

UC-17. Отклонить заявку с указанием причины	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Заявка в статусе «На рассмотрении» или «Избранное».
Основной сценарий	1. Преподаватель нажимает «Отклонить». 2. Система запрашивает причину. 3. Преподаватель вводит причину. 4. Система переводит заявку в «Отклонена», сохраняет причину и уведомляет студента. Заявка исчезает из топа студента, остальные сдвигаются вверх.

Альтернативы	3а. Причина не указана: система не позволяет отклонить заявку.
Постусловия	Студент видит причину отклонения.

UC-18. Просмотреть доску работ по этапам и сводку	
Актор	Преподаватель
Предусловия	У преподавателя есть работы в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает раздел «Мои студенты». 2. Система показывает доску: колонки — этапы работы, карточки — студенты (ФИО, тема, число состоявшихся встреч, дата последней встречи). 3. Над доской система показывает сводку: число студентов на каждом этапе, занятость мест, ближайшие встречи.
Постусловия	Преподаватель видит положение дел по всем своим студентам.

UC-19. Открыть карточку студента	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Работа студента в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Преподаватель нажимает на карточку студента на доске. 2. Система показывает профиль и оценки студента, тему, текущий этап и историю этапов. 3. Система показывает встречи по этапам (с числом состоявшихся), задачи, заметки и материалы.
Постусловия	Преподаватель видит всю историю работы с одним студентом.

UC-20. Перевести работу студента на другой этап	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Работа студента в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Преподаватель перетаскивает карточку студента в колонку другого этапа или нажимает «Следующий этап» в карточке. 2. Система записывает дату завершения прежнего этапа и дату начала нового. 3. Система уведомляет студента о смене этапа.
Альтернативы	1а. Переход допустим только на следующий или предыдущий этап. Другие переходы система отклоняет.
Постусловия	У работы один текущий этап, история переходов сохранена.

UC-21. Запланировать встречу со студентом	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Работа студента в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Преподаватель в карточке студента нажимает «Запланировать встречу». 2. Преподаватель указывает дату, время и формат (очно или онлайн), при желании повестку. 3. Система создаёт встречу со статусом «Запланирована», относит её к текущему этапу и уведомляет студента.
Постусловия	Встреча видна преподавателю и студенту.

UC-22. Отметить итог встречи и записать результаты	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Есть запланированная встреча, назначенное время которой наступило.
Основной сценарий	1. Преподаватель открывает встречу в карточке студента. 2. Преподаватель выбирает итог: состоялась, отменена или пропущена студентом. 3. Для состоявшейся встречи преподаватель записывает итоги: что обсудили и решили. 4. Система сохраняет итог и обновляет число состоявшихся встреч этапа, общее число и дату последней встречи.
Альтернативы	3а. По итогам встречи преподаватель сразу ставит задачу (UC-23).
Постусловия	История встреч актуальна, счётчики обновлены.

UC-23. Поставить студенту задачу	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Работа студента в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Преподаватель в карточке студента нажимает «Добавить задачу». 2. Преподаватель вводит описание и срок, при желании связывает задачу со встречей. 3. Система создаёт задачу со статусом «Открыта», относит её к текущему этапу и уведомляет студента. 4. Студент отмечает выполнение (UC-8), система обновляет статус задачи.
Постусловия	Договорённость зафиксирована, студент знает срок.

UC-24. Оставить заметку о студенте	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Работа студента в статусе «В работе».
Основной сценарий	1. Преподаватель в карточке студента нажимает «Добавить заметку». 2. Преподаватель вводит текст. 3. Система сохраняет заметку с датой. Заметка видна только преподавателю.
Постусловия	Личная запись сохранена в карточке студента.

UC-25. Просмотреть материалы студента и оставить комментарий	
Актор	Преподаватель
Предусловия	Студент добавил материал (UC-9).
Основной сценарий	1. Преподаватель получает уведомление и открывает материалы в карточке студента. 2. Преподаватель переходит по ссылке или скачивает файл. 3. Преподаватель вводит комментарий к материалу. 4. Система сохраняет комментарий и уведомляет студента.
Постусловия	Студент видит замечания преподавателя к материалу.

UC-26. Подтвердить или отклонить аккаунт преподавателя	
Актор	Администратор
Предусловия	Есть неподтверждённые аккаунты преподавателей.
Основной сценарий	1. Администратор открывает очередь на подтверждение. 2. Администратор проверяет данные преподавателя. 3. Администратор подтверждает или отклоняет аккаунт. 4. Система публикует профиль или оставляет его скрытым и уведомляет преподавателя.
Постусловия	В поиске есть только подтверждённые преподаватели.

UC-27. Скрыть неподобающий комментарий в отзыве	
Актор	Администратор
Предусловия	В профиле преподавателя есть текстовый комментарий.
Основной сценарий	1. Администратор открывает отзывы преподавателя. 2. Администратор находит неподобающий комментарий (оскорбления, нарушение правил). 3. Администратор скрывает комментарий. 4. Система убирает комментарий из профиля, оценки по шкалам остаются в статистике, действие записывается в журнал.
Постусловия	Неподобающий комментарий не виден пользователям.

UC-28. Напомнить студенту о подтверждении до окончания отбора	
Актор	Планировщик
Предусловия	У преподавателя задана дата окончания отбора; есть студент с заявкой «Принята», не подтверждённой им.
Основной сценарий	1. За 24 часа до даты окончания отбора система находит такие заявки. 2. Система отправляет студенту напоминание о том, что нужно подтвердить выбор.
Альтернативы	1a. Студент уже подтвердил или отозвал заявку: напоминание не отправляется.
Постусловия	Студент предупреждён о последствиях бездействия.

UC-29. Обработать окончание срока отбора	
Актор	Планировщик
Предусловия	Наступила дата окончания отбора у преподавателя; есть заявки «Принята», не подтверждённые студентами.
Основной сценарий	1. Для каждой такой заявки система проверяет её положение в топе студента. 2. Если заявка стоит выше всех остальных заявок студента, система подтверждает её автоматически (как в UC-6, шаги 3–5). 3. Если выше стоит другая заявка, система отзывает текущую.
Альтернативы	1a. Студент подтвердил или отозвал заявку до срока: заявка не обрабатывается.
Постусловия	Принятые заявки подтверждены или отозваны, повторный запуск ничего не меняет.

UC-30. Получить данные студента и статус сдачи из my.itmo	
Актор	Планировщик, my.itmo
Предусловия	Настроен доступ к my.itmo (до получения разрешения — заглушка).
Основной сценарий	1. Система запрашивает оценки и средний балл студентов с активными заявками. 2. Система запрашивает статус и итоговую оценку работ в статусе «В работе». 3. Для сданных работ система фиксирует статус «Сдана» и оценку (не сдано — 2), завершает последний этап, закрывает заявку и открывает студенту возможность оставить отзыв (UC-10). 4. Система обновляет статистику в профиле преподавателя.
Альтернативы	1a. my.itmo недоступна: система использует последние данные и записывает ошибку в журнал.
Постусловия	Данные об успеваемости и сдаче актуальны.

5. Архитектура системы

5.1. Общее описание

Система реализуется как клиент-серверное веб-приложение. Одностраничный клиент (SPA) взаимодействует с серверным приложением по REST/JSON поверх HTTPS. Сервер состоит из слоёв: веб-слой, сервисный слой, слой доступа к данным. Рядом с сервисным слоем расположены планировщик (сроки отбора, синхронизация) и адаптер внешней системы my.itmo. Данные хранятся в PostgreSQL. Серверное приложение и база данных размещаются на сервере `helios`.

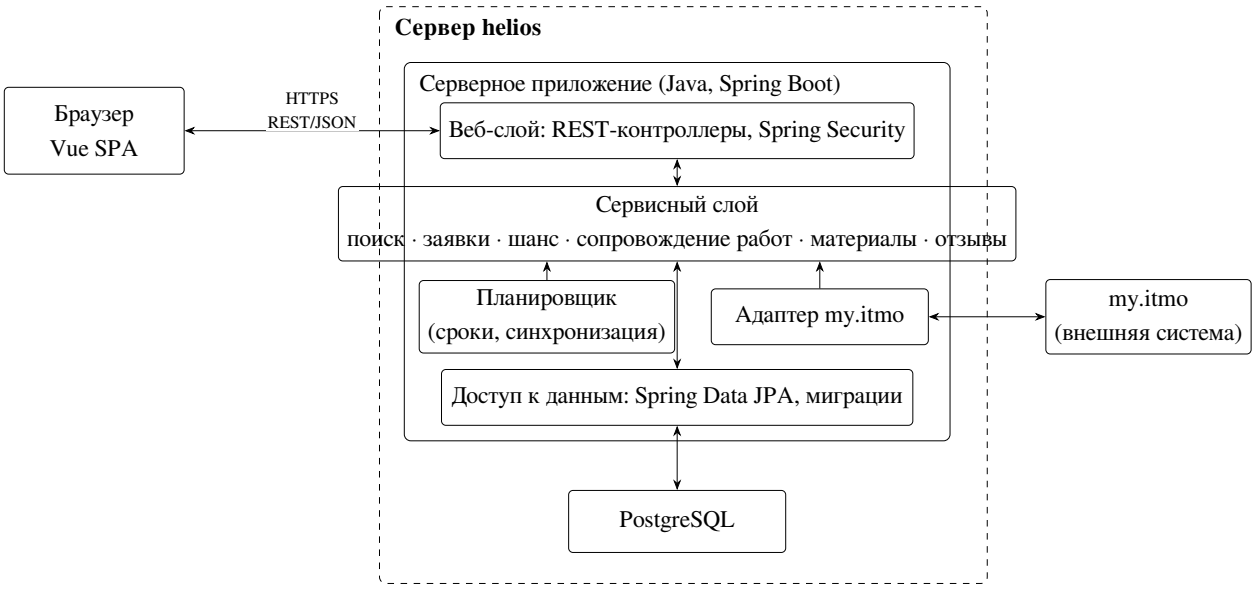


Рис. 5: Архитектура и размещение компонентов

5.2. Компоненты серверного приложения

Компонент	**Ответственность**
Аутентификация и роли	Вход пользователей, роли студент/преподаватель/администратор, контроль доступа к методам API
Каталог и поиск	Профили преподавателей, темы, поиск по ключевым словам и направлению, верификация
Заявки	Создание, топ студента, статусы и переходы из таблицы 4, проверка правил R1–R7, R12
Расчёт шанса	Вычисление категории по правилу R10 и перечня факторов для пояснения
Сопровождение работ	Создание работы при подтверждении, этапы и их история, доска преподавателя, встречи и счётчики, задачи, заметки (правила R13–R19)
Материалы	Ссылки и файлы к этапам работы, комментарии преподавателя, хранение файлов вне базы данных
Отзывы	Фиксация сдачи, анонимные оценки, публичные комментарии, скрытие комментария администратором, агрегаты
Уведомления	Внутренние уведомления, опциональная отправка по почте
Планировщик	Напоминание за сутки (UC-28), обработка окончания отбора (UC-29), периодическая синхронизация (UC-30)
Адаптер my.itmo	Интерфейс получения оценок и статуса работы. Две реализации: заглушка с тестовыми данными и HTTP-клиент

5.3. Инфологическая модель данных

Инфологическая модель описывает предметную область независимо от СУБД: сущности, их свойства и связи с кратностями. В ней нет типов данных, внешних ключей и индексов

— они появляются в даталогической модели на этапе проектирования базы данных. У каждой сущности подразумевается уникальный идентификатор.

Сущности и их свойства.

Сущность	**Свойства**
Пользователь	ФИО, роль, логин, электронная почта
Студент	группа, курс, направление, уровень обучения (бакалавр или магистр), достижения. Оценки и средний балл берутся из my.itmo
Преподаватель	кафедра, контакты, лимит мест, запрет приёма сверх лимита, дата окончания отбора, признак подтверждения администратором
Тема	название, описание, ключевые слова, направление, признак «открыта», признак «сдана»
Заявка	формулировка темы, статус, положение в личном топе студента, дата подачи, причина отклонения или закрытия
Работа	статус (в работе, сдана, прервана), дата начала, итоговая оценка
Этап	название, порядковый номер. Справочник из шести этапов по умолчанию
Прохождение этапа	дата начала, дата завершения. Показывает, когда работа находилась на данном этапе
Встреча	дата и время, формат (очно или онлайн), статус (запланирована, состоялась, отменена, пропущена), итоги
Задача	описание, срок, признак «выполнена»
Заметка	текст, дата. Видна только преподавателю
Материал	название, тип, ссылка или файл, дата добавления, комментарий преподавателя
Отзыв	оценки по шкалам, комментарий, дата, признак «комментарий скрыт». Автор оценок известен только системе и клиентам не передаётся
Уведомление	тип, текст, признак «прочитано», дата

Связи и кратности.

Сущность	**Связь**	**Сущность**	**Кратность**	**Пояснение**
Пользователь	является	Студент	1 : 0..1	пользователь с ролью студента
Пользователь	является	Преподаватель	1 : 0..1	пользователь с ролью преподавателя
Пользователь	получает	Уведомление	1 : N	
Студент	подаёт	Заявка	1 : N	не более 5 активных

Сущность	Связь	Сущность	Кратность	Пояснение
Преподаватель	получает	Заявка	1 : N	
Преподаватель	ведёт	Тема	1 : N	
Заявка	порождает	Работа	1 : 0..1	после подтверждения
Работа	проходит	Прохождение этапа	1 : N	история этапов
Этап	пройден в	Прохождение этапа	1 : N	
Прохождение этапа	содержит	Встреча	1 : N	
Прохождение этапа	содержит	Задача	1 : N	
Прохождение этапа	содержит	Материал	1 : N	
Работа	имеет	Заметка	1 : N	
Работа	получает	Отзыв	1 : 0..1	после сдачи

Студент и преподаватель связаны через заявку (связь «многие ко многим»: студент подаёт заявки нескольким преподавателям, преподаватель получает их от многих студентов). Работа возникает только из подтверждённой заявки, поэтому у студента не более одной работы в статусе «В работе».

Вычисляемые значения не хранятся: шанс, число встреч этапа и общее число встреч, заполненность лимита, статистика отзывов. Они рассчитываются из хранимых данных.

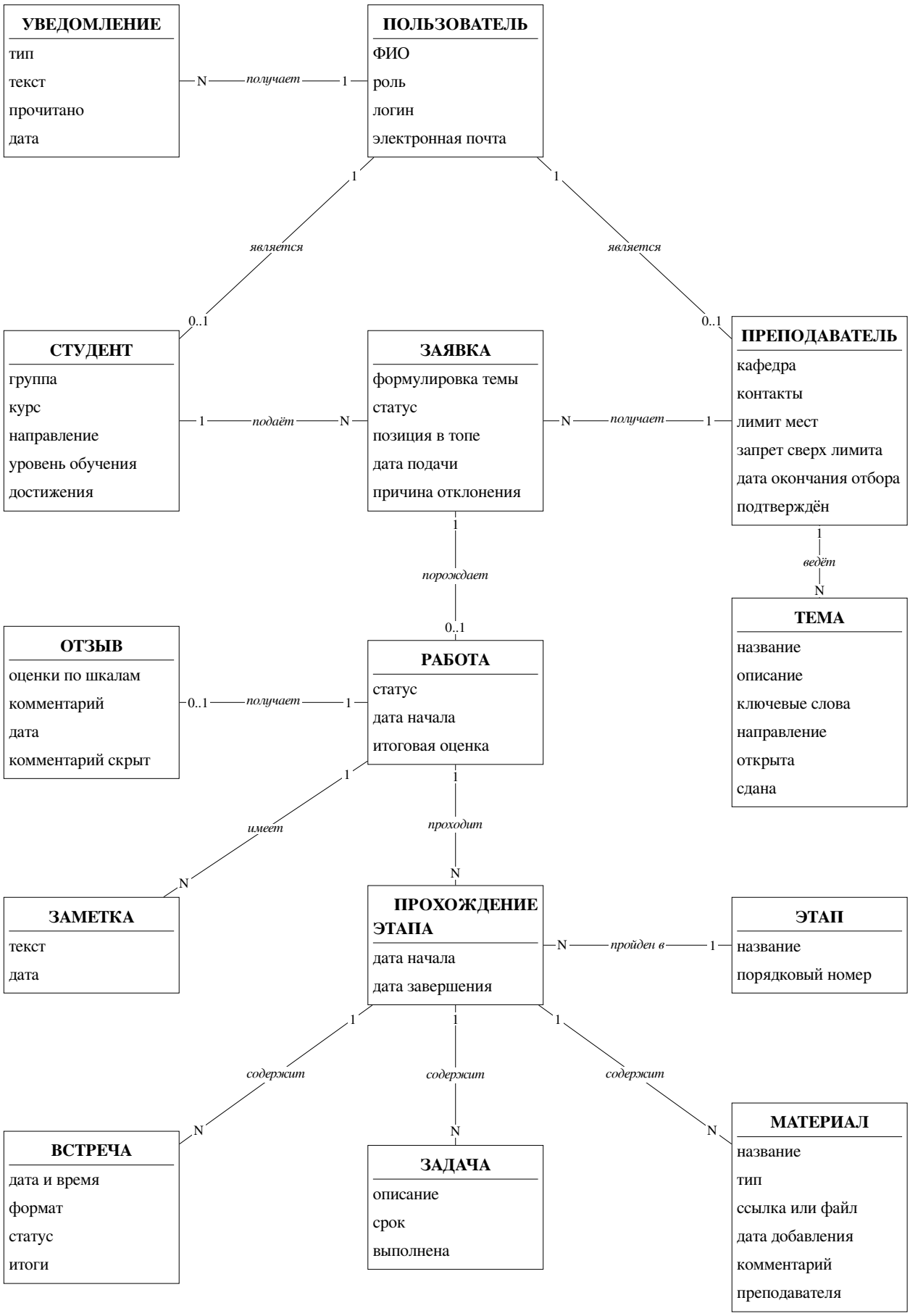


Рис. 6: Инфологическая (ER) модель системы

5.4. Технологии

Выбор соответствует разрешённым для курсовой технологиям.

Слой	Технология	Обоснование
Frontend	Vue 3, TypeScript, Vite, Vue Router, Pinia	Интерактивные фильтры, перетаскивание заявок в топе и карточек на доске этапов, низкий порог входа
Backend	Java, Spring Boot (Spring MVC), Spring Security, Spring Data JPA, Spring Scheduling, Bean Validation	Готовая поддержка REST, ролей и планировщика
БД	PostgreSQL, миграции Flyway	Требуется курсом, транзакционность нужна для счёта мест и переходов статусов
API	REST/JSON, OpenAPI	Чёткий контракт между клиентом и сервером
Сборка	Maven (или Gradle), npm	Фронтенд собирается в статические файлы, которые раздаёт приложение
Тесты	JUnit 5, Mockito	Автоматическая проверка правил R1–R20

Альтернативой клиентской части может быть Spring MVC с Thymeleaf, что упростит развёртывание, но ограничит интерактивность.

5.5. Размещение на сервере `helios`

- Клиентская часть собирается в статические файлы и входит в состав исполняемого JAR серверного приложения, поэтому на `helios` запускается одно приложение.
- Файлы материалов хранятся в каталоге на файловой системе `helios`, в базе данных хранятся только их описания.
- PostgreSQL используется как СУБД, развёрнутая на том же сервере. Параметры подключения вынесены в конфигурацию.
- Каждый этап курсовой собирается и запускается на `helios` без контейнеров и прав суперпользователя.